O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS)

GUSTAVO FELIPE
LAURO BRIZIDIO

KICAD SOFTWARE
PORTA OR COM 3 ENTRADAS

MANAUS - AM
2026

SUMÁRIO

1. Introdução **3**
2. Objetivos **4**
3. Materiais e Softwares Utilizados **4**
4. Resultados Experimentais **4**
4.1. Esquemático 4
4.2. Layout PCB 5
5. Conclusão **6**
6. Referências Bibliográficas **7**

1. Introdução

As portas lógicas constituem a base dos sistemas digitais, sendo responsáveis por realizar operações booleanas a partir de sinais elétricos. Entre elas, a porta OR (OU) apresenta nível lógico alto na saída quando pelo menos uma de suas entradas está em nível alto.

Uma forma simples de implementar uma porta OR é utilizando diodos semicondutores, formando a chamada lógica por diodos (Diode Logic — DL). Nesse arranjo, os diodos permitem que qualquer entrada ativa conduza corrente para a saída, produzindo o nível lógico desejado.

O uso de ferramentas de projeto eletrônico assistido por computador (EDA) é essencial no desenvolvimento moderno de circuitos. O KiCad é um software livre amplamente utilizado para criação de esquemáticos eletrônicos e layouts de placas de circuito impresso (PCB), permitindo simulação, organização do circuito e visualização tridimensional da placa.

2. Objetivos

O objetivo desta atividade foi:

- Projetar uma porta lógica OR de três entradas utilizando diodos;
- Elaborar o esquemático do circuito no KiCad;
- Desenvolver o layout da PCB correspondente;
- Analisar aspectos de organização, roteamento e disposição dos componentes;
- Consolidar conhecimentos sobre lógica digital básica e ferramentas de CAD eletrônico.

3. Materiais e Softwares Utilizados

Para a realização desta atividade, foram utilizados os seguintes recursos:

- Software Kicad
- Computador Linux - Ubuntu 22.04.5 LTS

4. Resultados Experimentais

4.1. Esquemático

Abaixo esquemático criado no software Kicad para reproduzir o circuito da Porta OR com três entradas. No lugar das fontes, foi colocado o componente Screw_Terminal, tanto para as entradas, quando para o GND. O Diodo utilizado foi o 1N5817, Diodo Schottky, com 3 unidades, e um resistor R1 de 10 ohms.

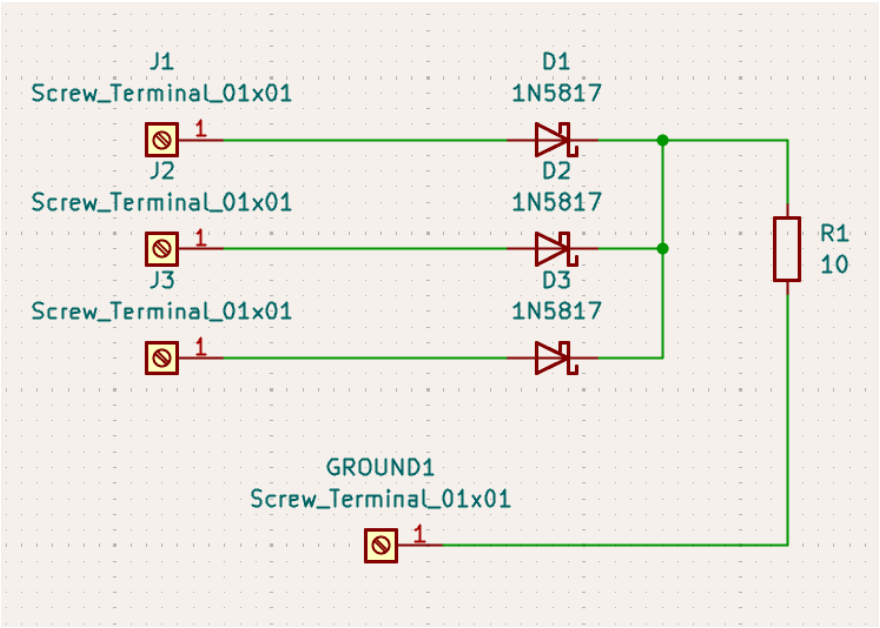

Figura 1 - Esquemático no Kicad - Porta OR com 3 entradas.
Fonte: Autores (2026)

4.2. Layout PCB

Após a validação do esquemático, foi desenvolvido o layout da placa no ambiente PCB do KiCad.

Principais decisões adotadas:

- Posicionamento dos diodos próximo às entradas para facilitar a organização das trilhas;
- Utilização de trilhas curtas para reduzir ruído e interferência;
- Distribuição adequada dos terminais de alimentação e terra;
- Manutenção de espaçamento adequado entre trilhas para evitar curto-circuitos;
- Identificação clara dos componentes na serigrafia da placa.

A visualização 2D permitiu verificar a conectividade e o roteamento das trilhas, facilitando a arquitetura geral da placa.

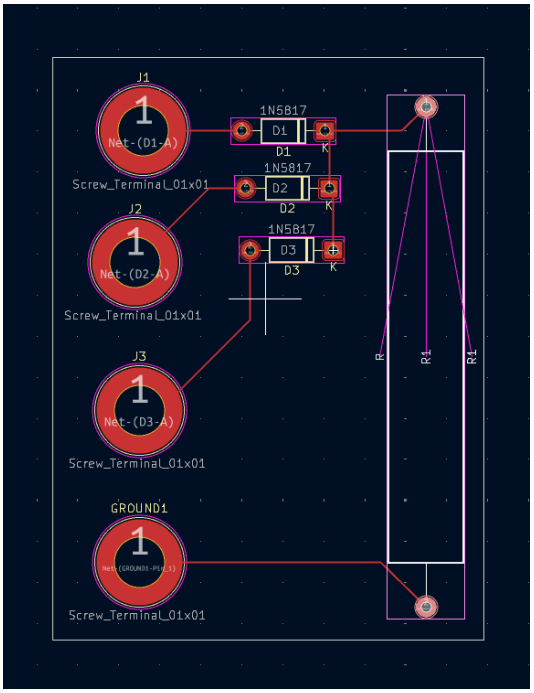

Figura 2 - Layout PCB 2D - Porta OR com 3 entradas
Fonte: Autores (2026)

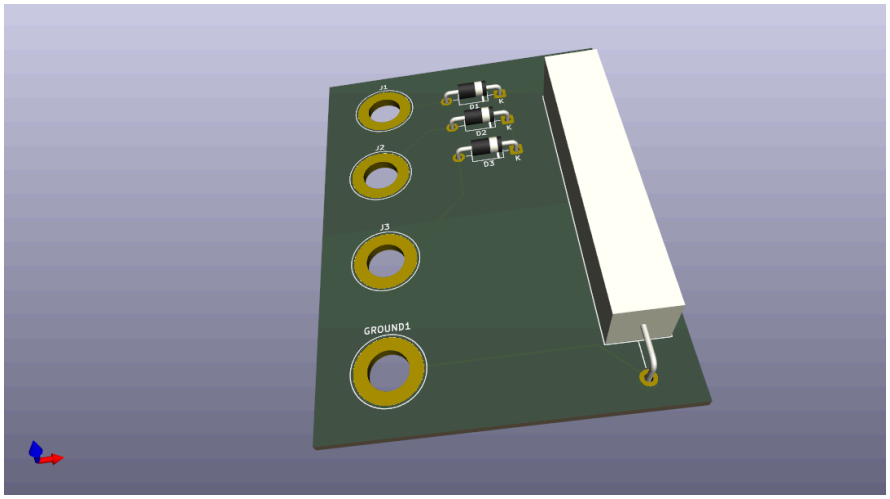

Figura 3 - Layout PCB 3D - Porta OR com 3 entradas
Fonte: Autores (2026)

5. Conclusão

A atividade permitiu compreender, na prática, o funcionamento de uma porta lógica OR implementada com diodos, demonstrando que circuitos digitais básicos podem ser construídos com componentes discretos.

Além disso, o uso do KiCad proporcionou experiência no fluxo completo de desenvolvimento eletrônico, desde o esquemático até o layout da PCB e sua visualização tridimensional. Foram reforçados conceitos de organização, roteamento e representação física de circuitos.

Conclui-se que ferramentas de CAD eletrônico são essenciais para o projeto moderno de sistemas eletrônicos, permitindo maior precisão, eficiência e confiabilidade no desenvolvimento de placas de circuito impresso.

6. Referências Bibliográficas

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

KiCad. **KiCad EDA — Software Suite for Electronic Design Automation**. Disponível em: https://www.kicad.org. Acesso em: 17 fev. 2026.